

更昔洛韦的不良反应和药物相互作用

杜士明 冉培红 蔡华 (鄢阳医学院附属太和医院 湖北十堰 442000)

关键词 更昔洛韦;不良反应;相互作用

中图分类号:R978.7 文献标识码:A 文章编号:1008-049X(2006)09-0859-02

更昔洛韦(ganciclovir, GCL)是继阿昔洛韦之后,开发的一种核苷类广谱抗病毒药,是第一个用于治疗人体巨细胞病毒感染药物^[1,2]。现在 GCL 的治疗范围已扩大到单纯疱疹病毒,水痘、带状疱疹及性传播病等疾病的治疗^[3],随着应用范围的不断逐步扩大,对 GCL 的毒副作用和药物相互作用的掌握就显得尤为重要,本文现就这两个方面综述如下。

1 不良反应

1.1 造血系统不良反应

GCL 最常见的不良反应是骨髓抑制。主要是中性粒细胞和 Plt 减少,严重的会引起出血和感染等,约有 40% 的病人静脉滴注本品出现中性粒细胞减少,多半开始发生在用药后 1~2 周,该不良反应常可逆转,但也可能迁延甚至不可逆转,以致有可能导致致命性感染,特别是使用本品的艾滋病患者,比用其他免疫抑制药患者更易发生 Plt 减少,药源性免疫抑制患者比艾滋病患者更易发生 Plt 减少。有临床资料报道^[4]分析 42 例传染性单核细胞增多症(IM)病例,其中有 21 例用静滴 GCL 治疗,结果显示,GCL 治疗 IM 在退热、咽喉炎的改善、肝脾缩小、淋巴结缩小等都有较好的效果,但也伴有 WBC 计数 $\geq 10 \times 10^9 \cdot L^{-1}$ 或 $\leq 4 \times 10^9 \cdot L^{-1}$ 、淋巴细胞分类 $> 50\%$ 、异形淋巴细胞 $> 10\%$ 和轻度贫血的病例出现,说明 GCL 对血液系统有一定程度的危害,应引起足够的重视。

GCL 在血液系统发生毒副作用后,应采取对症处理,多数患者可以恢复正常。卓惠娜等^[5]报道:32 例婴儿巨细胞病毒性肝炎,在治疗过程中,有 5 例患儿在诱导过程中就出现了 WBC 下降,其中因 2 例 $< 2 \times 10^9 \cdot L^{-1}$ 而被迫停药,另 3 例均 $< 4 \times 10^9 \cdot L^{-1}$ 者,继续治疗并辅以利血生、鲨肝醇、维生素 B₆、丙种球蛋白,4 例患儿在 3~6 d 内 WBC 恢复正常,另 1 例 10 d 后完全恢复正常,2 例 Plt 下降至 $7 \times 10^{12} \cdot L^{-1}$,未予特殊处理,自行恢复正常。

1.2 中枢神经系统的不良反应

GCL 中枢神经系统异常的发生率约 5% 左右,主要临床症状是:精神异常、紧张、震颤、头痛、失眠等,严重的还发生昏迷、神志不清、抽搐等。张晓鹏等^[6]采用 7 只成年健康恒河猴,建立病理模型后,静滴 GCL,剂量 $5 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$,用药 14 d 后,单纯疱疹病毒 I 型胸苷激酶基因(HSV-TK)和 GCL 系统实验,观察 GCL 在灵长类动物体内短期和长期的毒副作用。结果:术后 1 月内用与不用 GCL 的动物均有脑蛛网膜下腔出血和注射部位脑组织水肿和软化,脑干有脱髓改变,术后 3 个月解剖的动物中未见该病理变化。有 1 只动物

在急性期出现多发性肺脓肿。脑脊液检查时间为术前(第 1 次),GCL 用药结束以后(第 2 次),GCL 用药后 1 个月(第 3 次)和 GCL 用药后 2 月(第 4 次)。各次细胞学检查均见有红细胞与白细胞计数升高,主要原因为小脑延髓池穿刺出血。脑脊液生化各次检查均无明显变化。GCL 用药结束时 4 只动物出现脑脊液蛋白升高。2 只在 GCL 用药结束后 1 月死亡前脑脊液蛋白恢复至开颅术前基线水平。本实验结果表明:HSV-TK/GCL 系统对猴中枢神经系统短期损害有作用,可以造成动物的癫痫发作及脑干等远隔部位的神经纤维脱髓鞘的改变;同时对心脏、肝脏、肺脏和肾脏有一定的急性器质性损害作用。虽然目前国内还没有发现 GCL 对人体有这方面的报道,但是临床用药前,还是要注意观察,出现症状立即停药。

Southworth 报道^[7]1 例 65 岁男性患者肾功能正常,接受心脏移植术后,为预防巨细胞病毒的感染,静脉输入常规剂量的 GCL 后,出现幻觉、定向障碍等精神错乱症状,在停药 5 d 后,症状缓解并逐步消失,提示 GCL 可能是致病原因。

1.3 消化系统的不良反应

GCL 消化系统主要的不良反应:出血、恶心、呕吐、腹痛、食欲减退、肝功能异常等。邱素清等提供临床资料^[8]:采用 GCL 治疗组巨细胞病毒性肝炎 28 例,治疗方法是常规给予茵枝黄退黄,静滴肌苷,肝泰乐护肝及补充维生素等治疗,在此基础上采用高剂量,长程 GCL 治疗,诱导期 $7.5 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$, bid,连用 14 d;维持期, $10.0 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$, qod,维持 3 个月,如果 CMV-IgM 正常,则改为 $10.0 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$,每周 1~2 次静滴。结果:28 例诱导结束时无 1 例 CMV-IgG 转阴;治疗后有 25 例(89.3%)转阴,维持治疗结束时,有 22 例(78.0%)CMV-IgM 转阴,有 3 例(10.9%)出现了吐奶,其中 1 例严重吐奶,经对症治疗缓解。所以消化道副作用的发生因人而异,程度也不同,提示治疗时特别是消化道轮状病毒肠炎时应注意判断消化症状的病因,才能采取有效措施。

1.4 过敏反应

GCL 与阿昔洛韦结构相似,对后者过敏者也可能对本品过敏,主要临床症状是:皮疹、瘙痒、药物热、头痛、呼吸困难等症状。Lorenzi S 等^[9]介绍了应用 GCL 后,产生皮疹。

1.5 其他不良反应

动物实验表明^[10],GCL 有致癌性,致畸性,并导致少精或无精。所以孕妇及 12 岁以内的小儿应禁用。对计划生育的病人最好在停用一段时间后再怀孕。

作者简介:杜士明,男,副教授,副主任药师,学士。研究方向:制剂研究与开发、药学服务。 Tel: (0719)8801163

2 药物相互作用

2.1 毒副作用加强

目前有许多药物与 GCL 有相同的毒副作用,当联合应用时,要注意它们毒副作用的叠加,防止对人体产生更大的损伤。GCL 的相互作用主要包括^[11]:①骨髓抑制药配伍可加重本品的毒性作用,这类药物主要是化疗药物的烷化剂类、抗代谢类、部分抗生素类及部分中药抗菌药物,例如 5-FU、氮芥、甲氨喋呤、干扰素、齐多夫定等;②肾毒性:有些药物与 GCL 配伍肾毒性增加,特别是肾功能不全的患者尤其要注意,这些药物主要包括氨基糖苷类抗生素、喹诺酮类、化疗类药物,轻者表现为肾功能下降,严重时深度昏迷;③与亚胺培南-西司他丁配伍,可加重本品神经系统毒性,严重时引起惊厥,增加癫痫发生的机率;④与齐多夫定配伍可加重对中性粒细胞的影响。

2.2 与环孢素(CsA)相互作用

有实验报道^[12]:肾移植患者应用 GCL 后,CsA 药动力学特征发生明显的改变。半衰期和达峰时间明显缩短,表明 GCL 使患者对 CsA 吸收加快。

2.3 竞争排泄通道

GCL 主要的排泄途径是通过肾小球滤过和肾小管分泌以原型药物经肾脏排泄。所以与抑制肾小管分泌的药物合用可使 GCL 的肾清除量减少 22%,其药时曲线下面积(AUC)增加约 53%,因而易产生蓄积中毒。这些药物主要是丙磺舒,苯溴马隆等;其他经肾脏阴离子转运系统分泌的药物可降低 GCL 的清除率,应检测 GCL 的血药浓度,调整用量,防止增加它的积蓄使其毒性增加。

GCL 与齐多夫定或去羟肌苷联合应用^[13],GCL 的 AUC 先减少而后两药的 AUC 则增大。有资料报道^[14],GCL 与去羟肌苷同用或先后使用,可使 GCL 的 AUC 显著增加(增加 72%~111%),如口服 GCL 2 h 前服用去羟肌苷时可使 GCL 的 AUC 减少 21%,两者经肾清除量不变。

3.3 体外相互作用

GCL 注射剂大多是其钠盐的白色晶体,属于强碱性,在选择大输液溶解时,一定要注意两者的相互影响,葡萄糖注射液最稳定的^[15]pH 3.8~4.0,pH5 以上时,易分解产生 5-羟甲基糖醛(5-HMF)再分解成甲酸,乙酰乙酸和有色聚合物。当 GCL 浓度为 10 mg·ml⁻¹时^[15],pH=11,配药时采用梯度稀释法。具体方法是:先用 10 ml 灭菌注射用水溶解

500 mg GCL,充分摇匀成澄清溶液后,再用 100 ml 0.9% 氯化钠注射液或 5% 葡萄糖注射液,最后浓度不超过 10 mg·ml⁻¹,以减小 pH 突变对 GCL 和液体的相互影响。由于 5-HMF 对人体有一定的毒副作用,在病情许可的情况下,最好不用葡萄糖注射液稀释。但也有报道^[16]GCL 在 5% 葡萄糖注射液中放置过程中 pH 变化较小,在乳酸钠林格注射液中变化较大。另外,与酸性药物或碱性药物合用时影响溶解度,可能发生沉淀,产生不溶性微粒等现象,不溶性微粒从静脉循环到微血管,可能引起栓塞、输液反应等副作用。常见的酸性药物有氯丙嗪、青霉素、氨苄西林等,这些药物与 GCL 配伍时最好单独使用。

参考文献

- 傅绍军,朱利民,洪枫. 抗巨细胞病毒药物-GCL[J]. 国外医药抗生素分册, 2004,25(6):282-286
- 梁翠荣,徐志洲,董莲. HPLC 测定更昔洛韦中有关物质的含量[J]. 中国药科大学学报,2004,35(2):135-137
- 周汛. 疱疹病毒感染性皮肤病的治疗进展[J]. 重庆医科大学学报,2003,28(2):25-27
- 仇永,麦智广,古汉礼,等. 儿童传染性单核细胞增多症的临床特点及更昔洛韦疗效评价[J]. 中国医师杂志,2004,6(6):853-856
- 卓惠娜,赵萍,郭秀东. 更昔洛韦治疗婴儿巨细胞病毒性肝炎临床疗效观察[J]. 河北医学,2005,27(6):409-410
- 张晓鹏,胡加飞,蔡如钰,等. 单纯疱疹病毒 I 型胸苷激酶基因和更昔洛韦系统的灵长类动物体内毒副作用[J]. 中华神经外科杂志,1999,15(11):375-377
- Southworth MR, Dunlap SH. Psychotic symptoms and confusion associated with intravenous ganciclovir in a heart transplant recipient[J]. Pharmacotherapy, 2000,20(4):479
- 邱素清,李家殊,万胜明. GCL 高剂量长程治疗小儿巨细胞病毒性肝炎的疗效观察[J]. 广东医学院学报,2004,22(2):181-182
- Lorenzi S, Dantuono A, Iorizzo M, et al. Skin rash and splinter hemorrhages from ganciclovir[J]. J Dermatol Treatment, 2003,14:177
- 徐叔云. 临床药理学[M]. 北京:人民卫生出版社,2001. 369
- 史美甫,郭涛,李明,等. 21 世纪精编临床用药必备[M]. 北京:中国科技出版社,2003. 180-181
- 闫正华,王茂义,黄猛,等. 肾移植患者应用更昔洛韦后环孢素 A 的药动学及临床生化指标的研究[J]. 西安医科大学学报,1999,20(6):182-184
- 中华人民共和国药典委员会编. 用药须知[M]. 北京:化学工业出版社,2005. 604
- 陈新谦,金有豫,汤光. 新编药理学[M]. 第 15 版. 北京:人民卫生出版社,2004. 130-131
- 崔福德. 药剂学[M]. 第 5 版. 北京:人民卫生出版社,2003. 81
- 闫正华,王茂义,黄猛,等. 更昔洛韦与几种输液配伍的稳定性[J]. 中国医院药学杂志,1999,19(8):503-504

(2006-03-02 收稿 2006-04-03 修回)

欢迎订阅 2007《中国天然药物》

《中国天然药物》(CN 32-1708/R, ISSN:1672-3651)由中国药科大学主办、国家教育部主管,主要报道天然药物学科创新性成果,辟有思路与方法、综述、论文、简报、技术交流、快报、药事法规等栏目;登载中药学、天然药物化学、药剂学、药物分析学、药理学、毒理学、生物化学、微生物学、分子生物学及其相关学科的研究原著。坚持学术质量,刊登国家重大基金项目论文比例高达 70%,国内外学术影响不断扩大。目前已被国际七大权威检索数据库收录为来源期刊;同时被国内许多权威检索数据库收录。该刊为双月刊,A4 开本,80 页,逢单月 20 日出版,国内外公开发行。国内定价每期 15 元,全年 90 元。欢迎到当地邮局订阅,邮发代号:28-306,漏订者可向编辑部补订。地址:南京市童家巷 24 号《中国天然药物》编辑部(210009),电话:025-83271565/8;传真:025-83271229;电子信箱:zgtryw@sohu.com/zgtryw@cpu.edu.cn;网址:http://zgtr.chinajournal.net.cn。